

地球物理勘查技术在矿山深部找矿中的应用

何大鹏, 满立新, 许凯

(河南省资源环境调查五院, 河南 郑州 450003)

摘要: 矿山深部找矿要比浅部找矿难度更大, 有些地球物理勘察技术, 由于其探测深度和探测精度和探测精度等因素, 使其在精确的探测到这种隐藏的资源信息。所以在矿山深部找矿勘察对地球物理勘察技术的要求更高, 必须要研究应用适合矿床地质特征和矿床类型的深部地球物理勘查方法。

关键词: 地球物理勘探; 技术

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 11-5004 (2021) 08-0047-2

随着国内经济的快速发展, 对矿产的需求也与日俱增, 大型矿产的发现非常的迫切。在市场经济条件下, 矿产地质勘察是商业行为与实物产品不同, 矿产地质勘察的产品不是框窗, 是数据和信息, 是阐释地下矿床奥秘的说明, 是指引矿产开发的作业指导书, 没有这些数据和信息的矿床, 是自然自在之物也是没有使用价值的。剪刀下的矿床学还没有完全结实, 厂矿的本质, 因此, 矿场研究应当深化, 应该透过地质现象, 揭示出本质的质量的通用的规律, 建立出新的找矿的勘探理论体系, 已显得非常迫切和重要。

1 什么是地球物理

其实就是用物理学的方法来研究地球。我们通常所讲的固体地球物理学, 包含地震、重力、地磁、古地磁、地电、地热等学科。在地球物理学中, 我们常常能看到的术语是诸如密度, 弹性模量, 电阻, 磁性之类, 而非地质学家更善用的组分, 矿物, 粒度等等。地质学家所利用的这些岩石特性, 通常都需要有岩石样本才能进行分析。目前人类钻探所能达到的最大深度, 不过也只有十多公里, 大概只有地球半径的1/500。科学钻探虽然能够为我们提供非常直接的深层岩石样品以供分析, 但是不仅非常耗资巨大(2000年启动的中国大陆科学钻探工程的经费达到了1.5亿), 并且只能直接获得钻孔及其周围岩石的相关信息。相较而言, 尽管通过地球物理的方法获得的信息没有钻探来的精确, 但它的独特性, 很大程度上就在于, 它可以“深入”地研究地球, 为地质学研究提供了第三个维度——深度。

譬如, 地震波可以直接穿透整个地球, 带来关于地心最深处的反馈信息: 通过地震波, 人类已经能够比较细致地分出地球的圈层结构, 并且知道每一层结构的大致物态和物质组成。最近, 宋晓东教授的团队还提出了地球内核里还存在一个“内内核”, 进一步的推进了我们对地球的了解深度。

又譬如地磁学的应用。最早的地磁场的研究者是英国物理学家 William Gilbert。作为伊丽莎白一世的御医, 他藉由大航海时代的浪潮, 通过研究地球磁场, 旨在改进当时的海上导航水平。William Gilbert 认识到地球本身也是一个大磁体, 并且进一步研究了地磁对罗盘的影响。同时, 我们知道铁具有磁性, 铁矿石和一些其他的岩石的产生的磁场足以使罗盘失效。虽然这会给导航带来很大的误差, 但是反过来, 我们就可以基于地球本身的磁场, 利用局部地区的磁异常, 来探明地下埋藏的铁矿的存在。进一步的, 如果我们使用更高精度的仪器, 磁异常法就可以被用来研究那些磁性弱于铁矿的岩石, 从而也就扩大了磁测法

的探测能力范围。

再譬如, 当我们看到地表暴露的如下图中两侧对称暴露于地表的倾斜地层的时候, 对于地下可能结构的推断可以是(a)对称向斜, 或是存在(b)断层, (c)侵入体, 或(d)盐丘。采用重力异常(不同岩体的密度差异)、人工地震(地震波在界面上的反射信号、不同介质中地震波速的差异)等方法, 我们也可以很容易地通过所获得的信号来分辨这些埋藏构造。

由此可见, 尽管人类只能在地球最表层进行观测, 然而地下岩石或者结构的物理性质, 会经由各种不同的物理场, 在地表反映出来, 而地质学家所能做的, 只是推测。

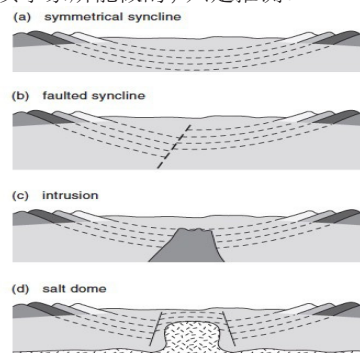


图1 地球地理勘查结构

结合上面的例子, 我们可以看到, 地球物理学研究通常来说有三个方面的理论地球物理: 所谓的“pure geophysics”, 需要强大的物理(以及数学)理论基础的支撑。例如研究地磁场的形成机制问题, 地震射线理论等。辅助地质学研究: 在这个方面, 可以说, 地球物理的各种方法都被用来服务于地质学的研究目标。地球物理的观测结果首先要转化成介质相应的物理性质, 然后再由这些物理性质推断出岩石的具体类型和结构。例如勘查矿产资源, 定位地下埋藏结构等是地球物理的地质学应用。研究地球本身: 例如, 模拟地球内部结构, 描述产生地震的动力学过程, 描述地球本身的形状等。

2 深部矿开采面临的问题

深部开采是必然趋势。地表和浅层的资源越来越少了, 势必会要向深部发展, 未来十年国内将有三分之一的矿山开采深度超过1000m。国内外的情况来看, 深部开采主要面临以下问题:

(1) 控制地压, 随着开采的加深地应力也越来越大, 地下开采扰动了原来地下的应力平衡, 很容易发生岩爆、冒顶等矿山事故。

(2) 深部对通风排水要求高, 越深温度越高, 岩层温度每加深100m将会增加3℃, 温度的上升大大增加了地下开采的作业难度, 降温空调等也加大了开采的成本?

(3) 深度加深, 矿石、物料等提升成本都有增加另外加上上

收稿日期: 2021-04

作者简介: 何大鹏, 男, 生于1983年, 汉族, 河南新乡人, 研究生, 工程师, 研究方向: 地质。

述两个问题,导致深部开采成本较高。

目前来看,在国内基本上超过1000m深的矿山基本可以称为深部矿井了,当然这也是相对说法,未来如果普遍都开采到地下2000m了,1000m可能就不算深部,中国已经有一些矿山的开采深度超过1000m了,比如辽宁的红透山(1300m)、云南会泽铅锌矿(1500m)等。不过在国外显然是开采的更深了,南非有的矿已经3000多米了。国内外矿山的差距主要体现在地下开采这一块。和国外先进矿山比起来差距主要在几个方面,这也是采矿发展的趋势,即数字化、机械化、自动化。国外像有的矿山整个只有十几个人到几十个人,同规模的矿山国内可能要上千人。当然了,国内矿山除了资源开发还承担了一些社会责任,一定程度上阻碍了向先进矿山靠拢的步伐。

很多矿山比较老,并且在设计时就比较保守,现在想改先进就难了。另外,企业上先进的生产线,用机器取代掉一批人,是不公平的。国内很多比国外低的多矿山开采都能盈利,原因就是成本比较低。双筒好是好,但是出矿时小井筒小不利于抓矿的机械爪操作,出矿慢;相反,大井筒甚至可以几个抓爪一起工作,这样就提高了出矿速度,效率更高。自然崩落法别看有“自然”两字,其实是可控的,也很经济(基建完成了后期的投入很少),通过控制放矿来调节,调节方法也很容易,控制达成一个稳定矿体拱形,之后通过拱形的压脚小规模爆破以形成外层新拱来逐步放矿。

还有一个崩落法是分段崩落法,是人工爆破来形成大量崩落。还有一个矿山生产调度系统里的小技术挺有趣的,矿车机车中的计轴器。计轴器安装在轨道上,通过计轴器读机车的车轴是否减少来自动监测矿车机车是否跑偏车轨。还有就是充填采矿中的充填材料——膏体。理想膏体就是密封的牙膏一般,在无空气接触的管道内能一直保持原状态、不凝固、不需脱水。在重力或外加力作用下,以柱塞流的形态输送到采空区。膏体一定是处于饱和状态,即饱和度100%,内部没有空气,是自然情况下此充填材料能达到的最大密度。不过现在膏体还只是一个概念,现在在现场中还没有制成功过。

3 地球物理勘探和深部勘探的关系

首先,对于深层的地球暂时还没有一个非常精细的“地图”,也就是 seismic tomography 的精度还不够高,而且越深越不行,在核幔边界(CMB)可能将有一度的分辨率,对比卫星能测的地球参数(例如用卫星测的大地水准面精度至少是“分”级别的)这个精度有点糟糕。这就相当于在地表做地质研究,但没有好的地质图似的,想看的东​​西看不清,研究起来难度当然大一些。

其次,还是“地图”的问题, seismic tomography 能够提供的信息都是通过地震波来提供的,信息相对来说少一些。现在最常见的 tomography 能提供的信息就是 s 波、p 波的波速,这些波速与 prem 模型的差,是否有 s wave splitting 等信息。这些信息显然和在地表你能看见、摸到、测到差距很大,用这些来反演啥密度、温度、粘度信息显然难度就比较大了。而且现在不同的模型提供的数据还不太一样,毕竟有竞争。

当然,现在的模型也是越做越好,像比较新的 S40RTS、GYPSUM 这些模型精度已经比较高了,在做核幔边界研究的时候,已经可以提供很不错的约束了。模型当然约精确越好,不过建议天然地震的危害和分布,这是一个两难的选择。

利用 seismic tomography 的手段,目前能够很好地找到一些深部的结构和分解面,例如很有名的莫霍面、核幔边界等,也能识别出一些大的长波段的结构,例如超低速带、超级地幔柱、一些俯冲板块的残留部分。同时利用一些地震学手段和反演……

实验等手段,对一些异常区域的密度啥也有了个认知,最好的例子莫过于超级地幔柱,从识别出来到现在,通过地震学、地球化学、岩石物理、地球动力学模拟等手段确定了它不仅存在物质异常(密度异常),还存在有温度异常,可能粘度结构也和周围不一样,不过对于这些结合观测数据、实验数据和反演结果做出的推论。通过这些结果,科学家初步对超级地幔柱的成因做出了合理的推断。

4 地球物理勘探技术的发展障碍

(1) 技术障碍。随着地质勘察的自然条件日益复杂,难度日益增加,对作业用专用设备在抗磨性和抗冲蚀性等性能方面提出了更多新的技术要求。因此,进入地质勘察专用设备制造行业需要丰富的行业经验,必须有长时间的行业积累才能做到技术达标,后来者无法在短时间内掌握相关行业技术。

(2) 资金障碍。钻探工具的生产涉及机加工、热加工、表面处理、质量检验等众多环节,需要购置大量的研发、生产、检测设备。行业新进入者进入市场前往往需要进行较大规模的固定资产投资,且新产品研发往往需要投入较多的研发资金,新产品在成功开发后想要获得市场的认可还需要一段试用期与学习期,因此对企业的资金要求较高,资金实力较弱的企业在竞争中处于劣势地位。

(3) 品牌障碍。目前地质勘察专用设备制造行业已经形成了较为稳定的市场竞争格局,行业内的优质企业通过多年的技术研发、行业经验和客户资源积累,准确地把握了市场发展趋势和客户需求,开发出了拥有较高市场影响力和较为广泛客户基础的优势产品,树立了良好的品牌形象。良好的品牌和口碑是对企业相关产品的安全性、及时性、稳定性等各项性能指标的认可,行业新进入者难以在短时间内树立品牌优势并获得客户的认可。

5 现在国内地球物理界有几种派别

一种是数理派,推崇数学物理等纯理论在地球物理中的作用。派系里主要是从苏联模式时代走过来的物探老人,以及现有体系下对地质教育现状不满、却不愿做出改变的年轻人。老人的数理功底扎实,年轻人大多不行,不是都不行。一种是编程派,推崇计算机技术在地球物理中的作用。主要是改革开放以后的一批接触计算机的少壮派。然而我认识的少壮派有不少直接转行了。一种是地质派,强调地质学在地球物理中的作用,老人新人都有,强调只有学好地质,才能学活地球物理,想在传统苏联体系中遵守规则赢得认同。老地质派很现实,但是想法过时了,他们活跃在槽台说占上风的时候。新地质派,也叫地球科学派,强调走美式体系,讲究融合,加强地质比重,有点资产阶级改良派的的味道。

6 结语

随着国家近几年对地质矿产勘察的重视,矿产勘察又进入了一个火热的阶段,但是我们在在这个过程中仍然存在着不少困难,集中表现为矿产勘查工程程度不高,科技创新能力比较薄弱,每年新增探明储量与开采量的比例严重失调。物理学是基础,地质学和地球科学是研究方向,地球物理学是物理学在地质问题、地球科学问题中的应用。未来中国的地球物理,一定是要往美式体系快速靠拢的。通

参考文献

- [1] 宋文杰,刘玉华,肖贵学.地球物理勘探技术的发展和应[1].工程建设与设计,2010(1).
- [2] 魏银同.地球物理勘探技术在油气勘探开发中的应用[J].产业与科技论坛,2011,10(19):77-78.